

Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформатики та програмної інженерії

Звіт
з лабораторної роботи № 2

з дисципліни
«Компоненти програмної інженерії 1»

Тема: «Специфікування предметної галузі проекту засобами мови UML»
Варіант: АІС гуртків для школярів

Перевірила:
Марченко О.І.

Виконав:
ІП-351, Ступак З. О.

Київ 2026

1. Мета роботи

Метою лабораторної роботи є дослідження класів системи та отримання навичок побудови діаграми класів UML для специфікування предметної галузі проекту. У роботі використано предметну область АІС гуртків для школярів, розглянуту у лабораторній роботі №1.

2. Короткий опис предметної області

Автоматизована інформаційна система гуртків для школярів призначена для реєстрації дітей у гуртки, збереження обов'язкових даних батьків або опікунів, обліку віку та уподобань дитини, заявок, зарахувань, розкладу, відвідуваності, оплат та сповіщень.

Основними користувачами системи є батьки або опікуни, адміністратор та керівник гуртка. Школяр у системі представлений профілем (ChildProfile), який створює і веде батько; сам школяр у систему не входить.

Система взаємодіє з двома зовнішніми сервісами: платіжною системою (через інтерфейс IPaymentGateway) і службою сповіщень (через інтерфейс INotificationService). Ці сервіси не є частиною розроблюваної системи; вона лише викликає їхні API через класи-адаптери.

3. Діаграма варіантів використання з лабораторної роботи №1

На рисунку 1 наведено діаграму варіантів використання, побудовану в межах першої лабораторної роботи.

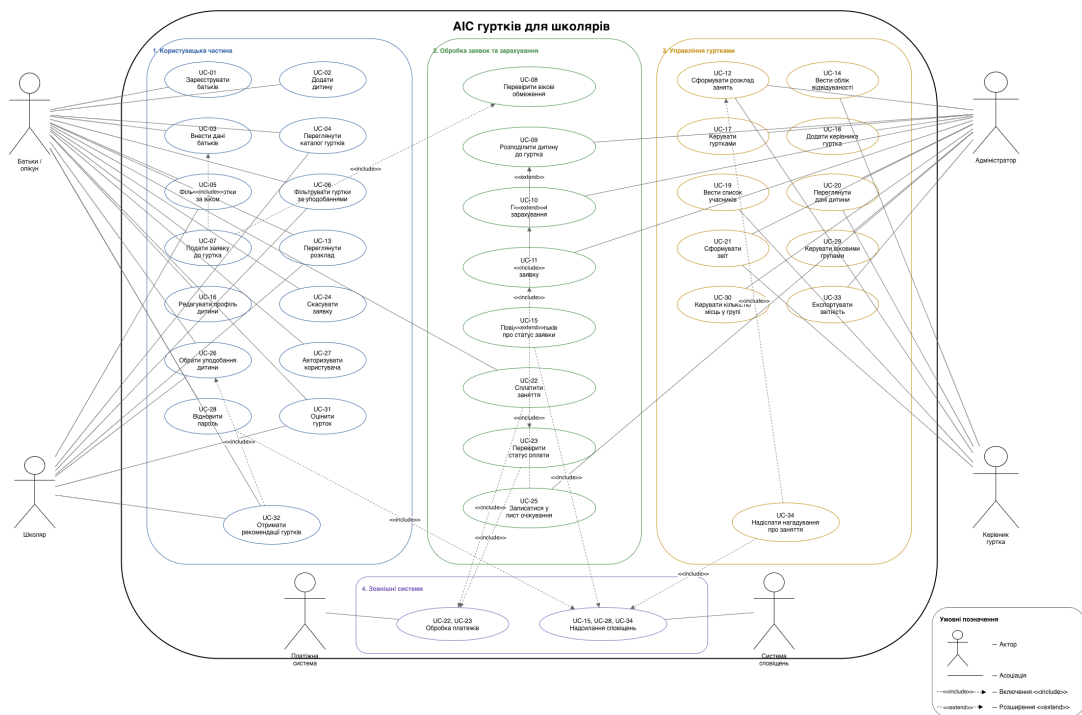


Рисунок 1 — Діаграма варіантів використання AIC гуртків для школярів

4. Виявлення класів системи

За варіантами використання визначено сутності предметної області, які стали класами. Класи розподілено на групи: класи користувачів, профіль дитини та уподобання, гурток і розклад, бізнес-процес (заявка, зарахування, лист очікування, відвідуваність), допоміжні класи (платіж, сповіщення, звіт) та класи-адаптери до зовнішніх систем.

Окремо у пакеті «Зовнішні системи» наведено інтерфейси IPaymentGateway та INotificationService — це сервіси, надані сторонніми постачальниками. Наша система їх не реалізує, а викликає через адаптери (PaymentAdapter, NotificationAdapter).

Група	Класи
Користувачі	User (абстрактний), Parent, Administrator, ClubLeader
Профіль і дані	ChildProfile, Preference
Гурток і розклад	Club, Schedule, Lesson
Бізнес-процес	Application, Enrollment, WaitlistEntry, AttendanceRecord
Допоміжні	Payment, Notification, Report
Адаптери	PaymentAdapter, NotificationAdapter

Клас	Атрибути	Операції	Опис
User	userId, login, passwordHash, email, role	authorize(), updateEmail(), restorePassword()	Абстрактний базовий клас користувача.
Parent	fullName, phone, address	registerParent(), submitApplication(), cancelApplication(), payForLesson()	Батько / опікун. Подає заявки, оплачує заняття.
Administrator	position	manageClubs(), reviewApplication(), generateReport()	Адміністратор системи.
ClubLeader	qualification	markAttendance(), viewParticipants(), addMaterial()	Керівник гуртка.
ChildProfile	childId, firstName, lastName, birthDate, schoolClass	calculateAge(), updateProfile(), getPreferences()	Профіль дитини: ПІБ, дата народження, клас.
Preference	preferenceId, name, category	rename()	Уподобання дитини для підбору гуртків.
Club	clubId, name, description, direction, maxPlaces, minAge, maxAge, isActive	hasFreePlace(), isAgeAllowed(), updateInfo()	Гурток. Вікові межі винесено у поля minAge/maxAge.
Schedule	scheduleId, startDate, endDate	addLesson(), changeLessonTime(), getLessons()	Розклад занять одного гуртка.
Lesson	lessonId, topic, dateTime, room	startLesson(), finishLesson(), changeRoom()	Одне заняття у розкладі.
Application	applicationId, createdAt, status, comment	create(), approve(), reject(), cancel()	Заявка на участь у гуртку.
Enrollment	enrollmentId, enrollmentDate, status	confirm(), archive()	Підтверджене зарахування дитини.
WaitlistEntry	entryId, position, createdAt	moveUp(), removeFromList()	Запис у листі очікування.
AttendanceRecord	recordId, date, isPresent, note	markPresent(), markAbsent()	Запис відвідуваності на конкретному занятті.
Payment	paymentId, amount, status, paidAt	createPayment(), checkStatus(), confirm()	Платіж за зарахування.

Клас	Атрибути	Операції	Опис
Notification	notificationId, text, channel, sentAt	send(), schedule()	Сповіщення користувачу.
Report	reportId, reportType, createdAt	generate(), exportToPdf()	Звіт адміністратора.
PaymentAdapter	apiKey	process(), status()	Клас-обгортка: переводить виклики Payment у IPaymentGateway.
NotificationAdapter	channel	deliver()	Обгортка для INotificationService.
«external» IPaymentGateway	—	createInvoice(), getPaymentStatus()	Інтерфейс зовнішнього платіжного шлюзу.
«external» INotificationService	—	sendMessage(), sendReminder()	Інтерфейс зовнішньої служби сповіщень.

7. Опис зв'язків між класами

На діаграмі використано всі чотири типи зв'язків з методичних рекомендацій, а також залежність-використання («use») та виключна асоціація {xor}.

Тип	Які класи	Обґрунтування
Спадкування	Parent → User Administrator → User ClubLeader → User	Всі три ролі мають спільні дані (логін, email, пароль) і однакову операцію входу. Класи-нащадки додають властиві саме їм поля і дії.
Композиція	Parent ◆ ChildProfile (1, 1..*) Club ◆ Schedule (1, 1) Schedule ◆ Lesson (1, 1..*)	ChildProfile існує лише разом із батьком, що його завів. Розклад прив'язаний до конкретного гуртка, і його заняття не існують поза розкладом.
Агрегація	ChildProfile ◇ Preference (1, 0..*) Club ◇ ClubLeader (0..*, 1)	Перелік уподобань може змінюватись незалежно від профілю. Керівник гуртка існує сам по собі і може вести кілька гуртків.
Асоціація	Parent — Application (1, 0..*) Application — Club (0..*, 1) Application — ChildProfile (0..*, 1) Enrollment — Club (0..*, 1) Enrollment — ChildProfile (0..*, 1) AttendanceRecord — Lesson (0..*, 1)	Звичайні зв'язки між сутностями: одна заявка стосується конкретного гуртка і конкретної дитини, відвідуваність — конкретного заняття і зарахування, платіж — конкретного зарахування і т. д.

Тип	Які класи	Обґрунтування
	AttendanceRecord — Enrollment (0..*, 1) Payment — Enrollment (0..*, 1) Notification — User (0..*, 1) Report — Administrator (0..*, 1)	
Виключна асоціація {xor}	Application — Enrollment (1, 0..1) Application — WaitlistEntry (1, 0..1)	Заявка стає або зарахуванням, або записом у листі очікування — третього варіанту немає. Це показано пунктирною лінією з позначкою {xor} між двома асоціаціями.
Залежність «use»	Payment ↔ PaymentAdapter Notification ↔ NotificationAdapter PaymentAdapter ↔ IPaymentGateway NotificationAdapter ↔ INotificationService	Payment і Notification знають про адаптери. Адаптери, у свою чергу, звертаються до зовнішніх інтерфейсів IPaymentGateway та INotificationService. Ці інтерфейси розташовані у пакеті «Зовнішні системи» і не входять до коду, що розробляється.

8. Висновок

У ході роботи побудовано діаграму класів UML для предметної області АІС гуртків для школярів. На основі діаграми варіантів використання з ЛР №1 виділено 18 класів системи та 2 зовнішні інтерфейси.

Виправлено зауваження попередньої версії: переглянуто всі зв'язки (зокрема, видалено дублювання класів Parent/ParentData і Schoolchild/ChildProfile, прибрано стереотип <<Actor>> з класів, виправлено кратність 0..* у ChildProfile, перенесено AttendanceRecord на Lesson і Enrollment); зовнішні системи винесено в окремий пакет, а їх використання у нашій системі реалізовано через класи-адаптери PaymentAdapter і NotificationAdapter. На діаграмі застосовано всі чотири типи зв'язків з методичних рекомендацій, плюс виключна асоціація {xor} для Application → Enrollment / WaitlistEntry.